

# TIM

Terminal Inteligente de Mendoza

Centro de Transporte Inteligente - Mendoza, Argentina

## CARPETA DE DISEÑO

Propuesta de Diseño Web - Actividad 2

**Consultora** Nexo Studio

**Materia** Desarrollo Web - 1C 2026

**Universidad** UADE

**Fecha** Mayo 2026

**Proyecto** Actividad 2 - Carpeta de Diseño

# 1. Presentación del Proyecto

**Nombre:** Terminal Inteligente de Mendoza (TIM)

**Prototipo en Figma:** [TIM - Terminal Inteligente de Mendoza | Actividad 2 | Nexo Studio](#)

**Página web Consultora:** <https://mrosariopresedo.github.io/nexo-studio/index.html>

## Sitios Web del Proyecto (GitHub Pages)

Cada integrante del equipo desarrolló una página dedicada a un servicio de transporte de la terminal. Los sitios se publican individualmente en GitHub Pages y se enlazan desde el sitio principal de Nexo Studio:

**TIM - Larga Distancia:** [mrosariopresedo.github.io/tim-larga-distancia/](https://mrosariopresedo.github.io/tim-larga-distancia/)

**TIM - Ruta del Vino:** [valmartins222.github.io/Ruta-del-vino/](https://valmartins222.github.io/Ruta-del-vino/)

**TIM - Transporte Universitario:** [martinasama2005.github.io/ciudaduniversitaria/](https://martinasama2005.github.io/ciudaduniversitaria/)

**TIM - Alta Montaña:** [luligavilanes.github.io/altamonta-a/](https://luligavilanes.github.io/altamonta-a/)

**TIM - Aeropuerto / Metrotranvía:** <https://moraraimondo-cyber.github.io/Metrotranvia/>

## Descripción General del Servicio

La Terminal Inteligente de Mendoza es el núcleo central de movilidad terrestre de la provincia. Concentra el arribo y partida de servicios provinciales, nacionales e internacionales, integrando áreas de servicios, turismo y gastronomía.

## Objetivo del Sitio Web

Brindar una herramienta digital ágil, clara y accesible que permita a los usuarios planificar su viaje, consultar horarios en tiempo real, visualizar recorridos y ubicar rápidamente los servicios dentro y fuera de la terminal.

## Tipos de Transporte Ofrecido

- \* Micros de larga distancia (nacionales e internacionales).
- \* Transporte de media distancia e interurbano: línea Alta Montaña, Valle de Uco.
- \* Combis turísticas: Ruta del Vino.
- \* Conexión con transporte urbano local: colectivos y Metrotranvía.
- \* Transporte universitario: UNCuyo, UTN y campus del Gran Mendoza.

# 2. Ubicación y Contexto

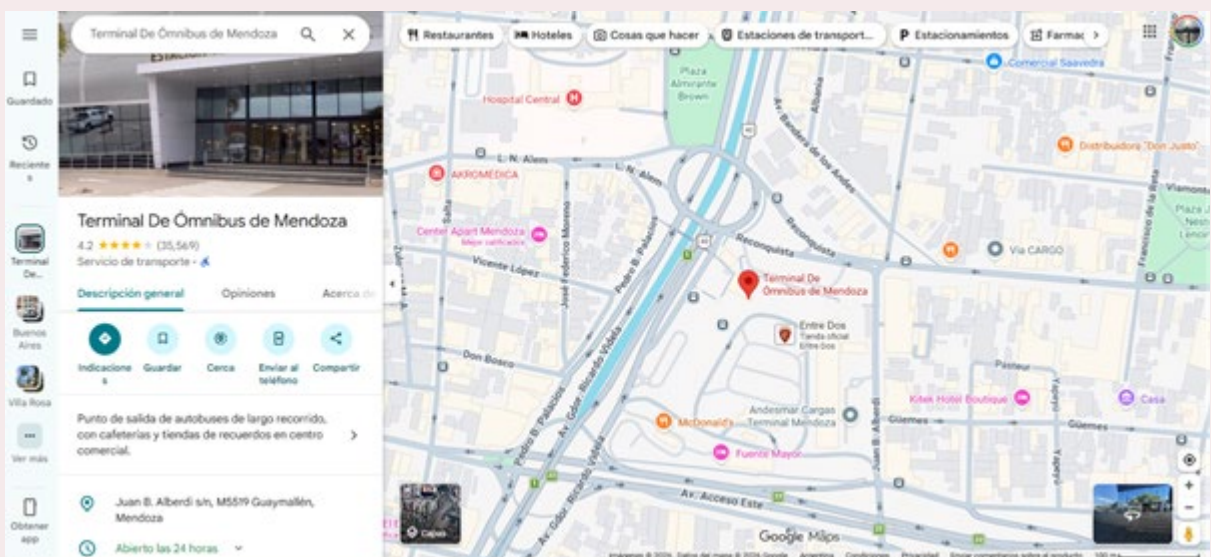
**Dirección:** Juan B. Alberdi s/n, M5519 Guaymallen, Mendoza.

**Ciudad / Zona:** Gran Mendoza, Municipio de Guaymallen (límite con la Ciudad de Mendoza).

**Contexto:** Mixto: altamente urbano y turístico.

La terminal se ubica en un punto neurológico que conecta la Ruta Nacional 7 (Acceso Este) con la Ruta 40, siendo el principal paso terrestre hacia la cordillera y la Republica de Chile. Esta posición estratégica la convierte en el hub de movilidad más importante de la provincia de Mendoza.

### Referencias Visuales (insertar en Figma)



### 3. Público Objetivo

El servicio está dirigido a un público heterogéneo con tres segmentos principales:

#### Turistas (Nacionales e Internacionales)

Buscan información rápida, mapas claros y destinos icónicos. Priorizan la accesibilidad visual y el soporte simbólico mediante iconos universales, permitiendo la orientación sin dominar el idioma local.

#### Estudiantes y Trabajadores

Viajeros frecuentes que necesitan consultar rápidamente demoras, frecuencias y paradas interurbanas diarias. Valoran la velocidad de carga y la consulta en pocos toques desde el celular.

#### Personas Mayores y Personas con Discapacidad

Usuarios que requieren accesibilidad cognitiva, física y visual para poder transitar la terminal y usar el sitio web sin fricciones.

#### Justificación de la Respuesta del Diseño

Al tener usuarios tan diversos, el diseño evita la jerga técnica local. Implementa una navegación por iconos universales, ideal para turistas extranjeros. Las estructuras de alto contraste permiten a personas mayores o con deficiencia visual leer los horarios desde el celular bajo la intensa luz solar mendocina.

### 4. Identidad Visual

#### Paleta de Colores

Inspirada en la geografía e identidad de la región cuyana:

|                                        |                                |                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Borgoña / Vino Tinto</b><br>#722F37 | <b>Blanco Nieve</b><br>#FFFFFF | <b>Gris Cordillera</b><br>#333333 |
| Acción   Botones   Títulos             | Fondos   Espacios en blanco    | Texto   Estructura                |

## Colores identificatorios por línea de servicio

Además del bordó de marca compartido (#722F37), cada línea de servicio suma un color propio que la identifica de un vistazo. Funciona como las líneas de un subte o metro: la marca es una sola, pero cada línea tiene su color, de modo que el usuario reconoce a qué servicio pertenece cada página o tarjeta sin necesidad de leer. El bordó se conserva como identidad central (navbar, footer y llamados a la acción) y el color de línea se usa como acento (franja superior, etiquetas y bordes de tarjeta).

| Línea de servicio         | Color propio | Código  |
|---------------------------|--------------|---------|
| Larga Distancia           | Terracota    | #C2410C |
| Alta Montaña              | Gris pizarra | #475569 |
| Ruta del Vino             | Violeta      | #7E22CE |
| Aeropuerto / Metrotranvía | Azul         | #1D4ED8 |
| Universitario             | Verde        | #15803D |

Todos los colores de línea mantienen un contraste mayor a 4.5:1 con texto blanco, en línea con los criterios de accesibilidad WCAG AA del proyecto.

## Tipografía

Familia tipográfica Inter (Google Fonts): Sans-Serif moderna, limpia y diseñada específicamente para pantallas digitales, con alta legibilidad en tamaños reducidos. Se utiliza en pesos 400 (Regular), 600 (SemiBold) y 700 (Bold).

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| H1 - Título Principal  | <b>Terminal Inteligente</b>                                          |
| H2 - Sección           | <b>Servicios de Transporte</b>                                       |
| H3 - Subtitulo         | Horarios y Frecuencias                                               |
| Body - Cuerpo de texto | Consulte los horarios disponibles hacia el interior de la provincia. |
| Caption - Etiqueta     | Ultima actualización: 20 may 2026                                    |

## Estilo Visual General

**Estilo:** Minimalismo funcional (Flat Design).

Se prioriza el espacio en blanco para evitar la sobrecarga de información y guiar la atención hacia las acciones principales del usuario.

## Recursos Gráficos e Iconografía

- \* Iconos vectoriales personalizados de trazo sólido (estilo Feather Icons, sin dependencias externas).
- \* Símbolos universales: bus, reloj, pin de mapa, silla de ruedas, avión.
- \* Sin fotografías de stock genéricas. Se priorizarán ilustraciones del sistema de diseño.

## 5. Justificación de Diseño

---

### Colores y Tipografía - Legibilidad y Comunicación

La elección tipográfica sin serifas (Inter) con alta altura de la x, combinada con el contraste del texto oscuro (#333333) sobre fondo blanco (#FFFFFF), asegura el cumplimiento de las normativas de accesibilidad WCAG AA/AAA. El color Borgoña (#722F37) se usa exclusivamente para los Call to Actions, guiando el ojo de forma intuitiva sin saturar la interfaz.

### Organización del Contenido - Navegación y UX

Siguiendo las heurísticas de Nielsen, la información se organiza de lo general a lo particular. La pantalla principal resuelve la necesidad del 80% de los usuarios: buscar a donde ir. La arquitectura es plana con máximo 2 niveles de profundidad, evitando la desorientación del usuario.

### Decisiones de Accesibilidad

- \* Botones Mobile-First de mínimo 44x44px (WCAG 2.5.5 Target Size).
- \* Contraste de color mayor a 4.5:1 entre texto y fondo (WCAG 1.4.3 AA).
- \* Atributos alt-text en todas las imágenes para lectores de pantalla.
- \* Tabla de horarios navegable con teclado mediante roles ARIA.
- \* Tipografía de cuerpo mínima de 16px para legibilidad en pantallas pequeñas.

### Estética General

El minimalismo funcional no es una elección meramente estética: reduce la carga cognitiva del usuario en un contexto de alta tensión (viajeros con tiempo limitado, stress de conexión). Cada elemento visual tiene una función clara.

## 6. Mapa de Sitio y Sistema de Diseño

---

### Mapa de Sitio



El sitio se estructura en una arquitectura plana de dos niveles: un HOME que centraliza la navegación y cinco páginas individuales, una por cada servicio de transporte.

| Tipo     | Página / Servicio                       | Descripción de Contenido                                                                       |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOME     | Terminal Inteligente de Mendoza         | Página principal: buscador de viajes, horarios destacados y accesos rápidos.                   |
| Página 1 | -> Larga Distancia (Nacional)           | Micros hacia Buenos Aires, Cordoba, Rosario y destinos nacionales.                             |
| Página 2 | -> Interurbano (Alta Montana)           | Línea interurbana hacia Uspallata, Potrerillos y Valle de Uco.                                 |
| Página 3 | -> Transporte Turístico (Ruta del Vino) | Combis y micros turísticos hacia bodegas y destinos enoturísticos.                             |
| Página 4 | -> Conexión Aeropuerto / Metrotranvia   | Conexión hacia el Aeropuerto Francisco Gabrielli y la red de Metrotranvia.                     |
| Página 5 | -> Transporte Universitario             | Servicio para estudiantes de UNCuyo, UTN y campus del Gran Mendoza con frecuencias académicas. |

## Sistema de Diseño - UI Kit

El sistema de diseño define los componentes reutilizables que garantizan la coherencia visual entre las páginas individuales de cada integrante del equipo.

Incluye: paleta de colores, escala tipográfica, sistema de iconos vectoriales personalizados, espaciado estándar de 8px y los siguientes componentes base:

Estado Normal:

Ver Horarios

Estado Hover (cursor encima):

Ver Horarios

El hover aplica Borgoña oscuro (#5A2229) para dar feedback visual claro sin romper la identidad de marca.

Componentes adicionales definidos en Figma:

- \* Navbar / Header de navigation (sticky, color borgoña, 5 links + boton Accesibilidad).

- \* Footer con información de contacto y accesos (4 columnas, fondo oscuro).
- \* Tarjeta de Servicio (Service Card) con icono, nombre y acceso rápido.
- \* Tabla de horarios accesible con roles ARIA.
- \* Campo de búsqueda de destinos (Search Bar con 3 campos: origen, destino, fecha).

## 7. Frameworks y Tecnologías Recomendadas

Para la etapa de desarrollo (paso de Figma a código HTML/CSS/JS), la consultora propone las siguientes tecnologías:

| Framework / Librería | Función en el Proyecto                                                                                                   | Justificación de Elección                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tailwind CSS</b>  | Framework CSS utilitario para estilizar HTML mediante clases de utilidad y garantizar diseño 100% Responsive.            | Permite diseños personalizados sin apariencia de plantilla. Archivos livianos: esencial para buena carga en conexiones 3G/4G en ruta.     |
| <b>React.js</b>      | Librería front-end para construir la interfaz de forma modular y gestionar el estado sin recargar la página.             | Basada en componentes: cada integrante desarrolla su página de forma aislada y luego se integran sin conflictos de código.                |
| <b>React Router</b>  | Librería de enrutamiento para React que permite la navegación entre paginas sin recarga completa del navegador (SPA).    | Permite transiciones fluidas entre HOME y las 5 páginas de servicio, mejorando la experiencia de usuario en dispositivos móviles.         |
| <b>Figma</b>         | Herramienta de diseño UI/UX para crear wireframes, prototipos interactivos y el sistema de diseño (UI Kit) del proyecto. | Facilita el trabajo colaborativo del equipo: cada integrante diseña su página en el mismo archivo con componentes compartidos del UI Kit. |

## 8. Definición de Usuarios - Personas UX

A partir del análisis del público objetivo (sección 3), se construyeron tres arquetipos de usuario (personas) que guiaron las decisiones de diseño, especialmente en términos de accesibilidad, jerarquía de contenidos y flujos de navegación.

|                        |                         |                     |
|------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Lucia Fernández</b> | <b>Marco Pellegrini</b> | <b>Elvira Gomez</b> |
|------------------------|-------------------------|---------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>28 años   Viajera frecuente<br/><i>Dispositivo: Smartphone (iOS)</i></p> <p><b>Necesidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Consultar horarios rapado sin crear cuenta.</li><li>* Comparar frecuencias de Alta Montana.</li><li>* Recibir alertas de demoras.</li></ul> <p><b>Punto de dolor:</b> Sitios lentos o con mucho texto.</p> | <p>35 años   Turista (Italia)<br/><i>Dispositivo: Notebook (macOS)</i></p> <p><b>Necesidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Encontrar combis a bodegas de Lujan de Cuyo.</li><li>* Entender los servicios sin saber español fluido.</li><li>* Ver un mapa de recorridos.</li></ul> <p><b>Punto de dolor:</b> Interfaces sin iconos o solo en texto.</p> | <p>67 años   Adulta mayor<br/><i>Dispositivo: Computadora (Windows)</i></p> <p><b>Necesidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Texto grande y botones amplios (min 44px).</li><li>* Información de accesibilidad física de la terminal.</li><li>* Llamar a informes desde el sitio.</li></ul> <p><b>Punto de dolor:</b> Contraste bajo y tipografía pequeña.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Impacto de las Personas en el Diseño

- \* Lucia: justifica la barra de búsqueda en el hero y la consulta sin registro previo.
- \* Marco: justifica los iconos universales, el soporte de alto contraste y la traducción implícita mediante símbolos.
- \* Elvira: justifica los tap targets de 44px, la tipografía mínima de 16px y el número de teléfono de informes visible en el header.

9. Decisiones de Diseño

Las siguientes decisiones de diseño sintetizan las elecciones fundamentales tomadas por el equipo durante la etapa de investigación y prototipado, con su justificación técnica y de accesibilidad:

| Aspecto         | Decisión Tomada                                       | Justificación                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color Principal | #722F37 Borgoña / Vino Tinto                          | Ratio de contraste 4.6:1 con fondo blanco (cumple WCAG AA). Identidad regional mendocina (vino, cordillera).          |
| Tipografía      | Inter (pesos 400 / 600 / 700)                         | Diseñada para pantallas: alta legibilidad a 12px. Variable font: un solo archivo, todos los pesos.                    |
| Accesibilidad   | WCAG 2.1 AA - contraste >=4.5:1, tap targets >=44px   | Público objetivo incluye adultos mayores y personas con discapacidad visual. Obligatorio para sitios gubernamentales. |
| Grid y Layout   | 1440px max-width, 80px márgenes, columnas de 24px gap | Escala correctamente desde 375px (iPhone SE) hasta 1920px (monitor full HD) sin perder jerarquía visual.              |

## Principios Rectores del Diseño

### Los 4 principios que guiaron cada decisión:

- \* Claridad: la información crítica (horarios, destinos, precios) nunca está a más de 2 taps.
- \* Accesibilidad: toda decisión grafica pasa por la validación WCAG 2.1 AA antes de aprobarse.
- \* Identidad regional: la paleta y la iconografía comunican Mendoza sin folklore recargado.
- \* Escalabilidad: el sistema de diseño permite que cada integrante extienda su página sin romper la coherencia del conjunto.